Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Физико-технический факультет

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

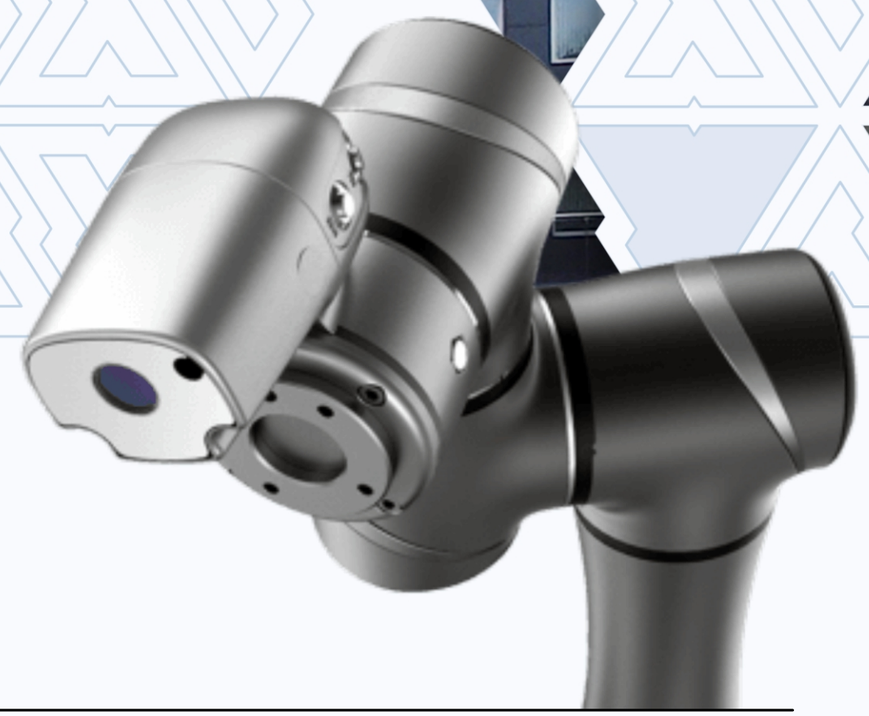
Левчук Святослав +375 33 37 33 941

Гродно, 2026

ВНЕУЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ОТЧЕТ-ПОРТФОЛИО



Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Физико-технический факультет

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Воропаева Е.Т.
Грахольская Е.В.
Заерко Д.В
Самородов А.П.

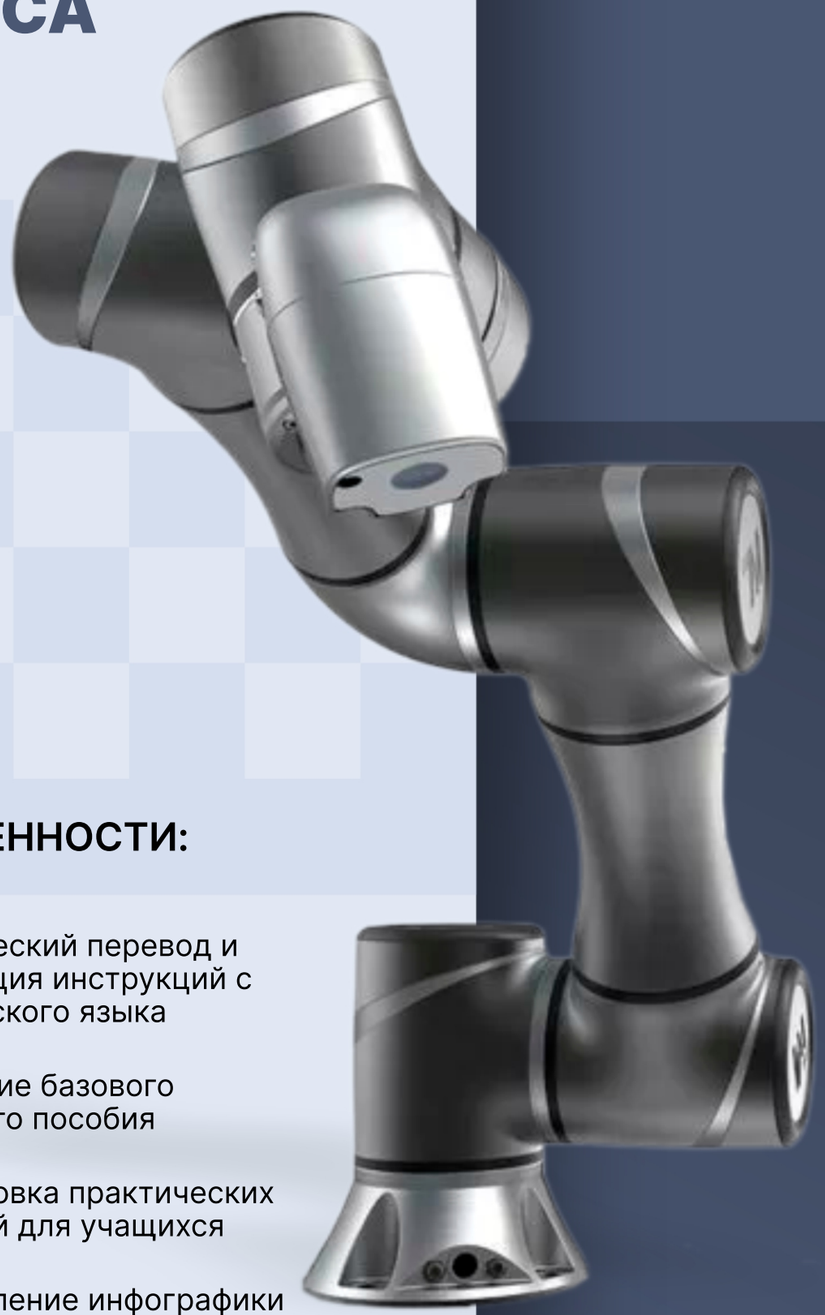
ВЫПОЛНИЛИ:

Волынец Артем
Вольщук Максим
Клинковский Марк
Кольга Евгения
Корольков Александр
Коротинская Лаура
Левчук Святослав
Новик Матвей

Гродно, 2026

#1

СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА



ОСОБЕННОСТИ:

- Технический перевод и адаптация инструкций с английского языка
- Создание базового учебного пособия
- Подготовка практических заданий для учащихся
- Оформление инфографики

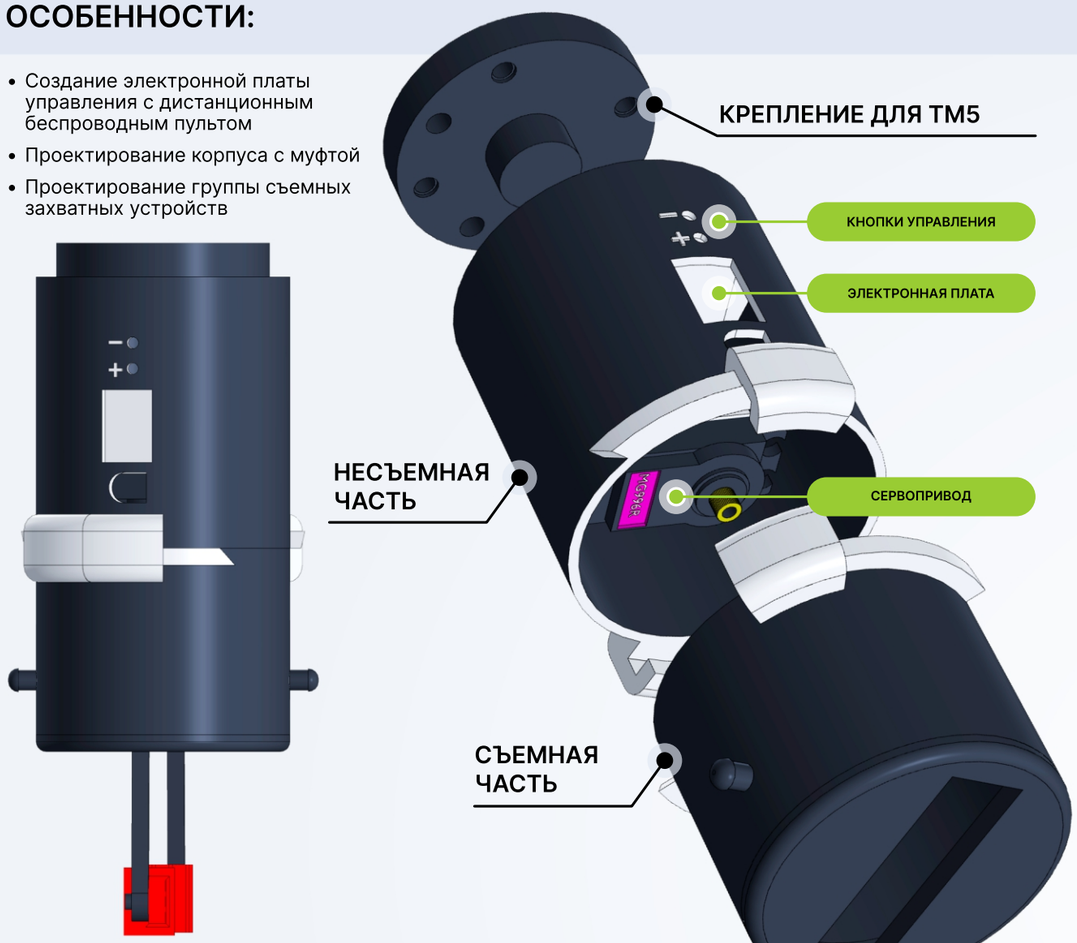
#2

ИЗДЕЛИЕ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТМ5-700»

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА

ОСОБЕННОСТИ:

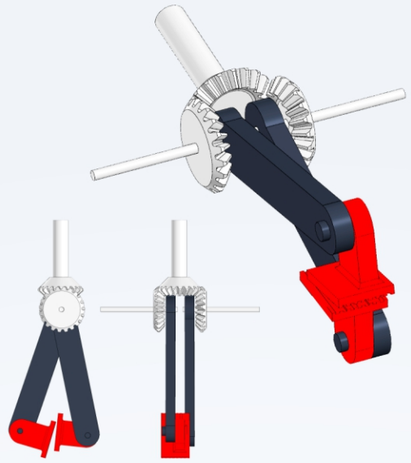
- Создание электронной платы управления с дистанционным беспроводным пультом
- Проектирование корпуса с муфтой
- Проектирование группы съемных захватных устройств



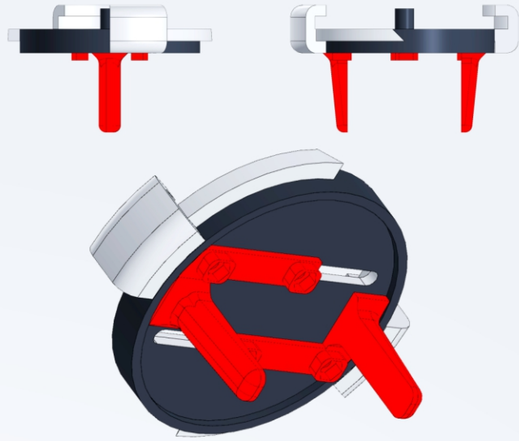
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Габариты, мм	95x95x203
Вес, г	~1400
Тип соединения	Фланцевое, винтовое, байонетное
Тип привода	Электрический
Управление	Кнопочное, на захвате; кнопочное через пульт

СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА №1

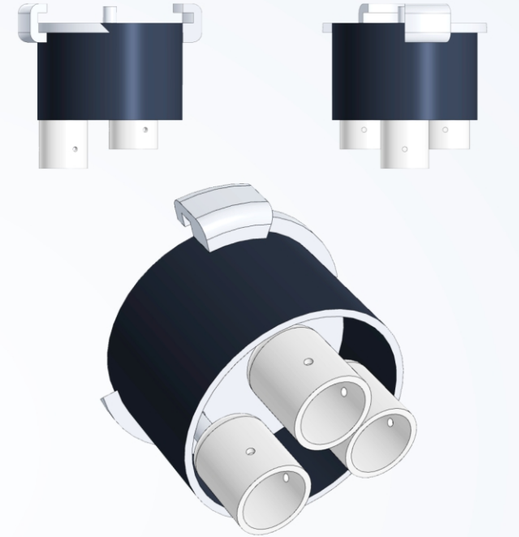


СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА №2



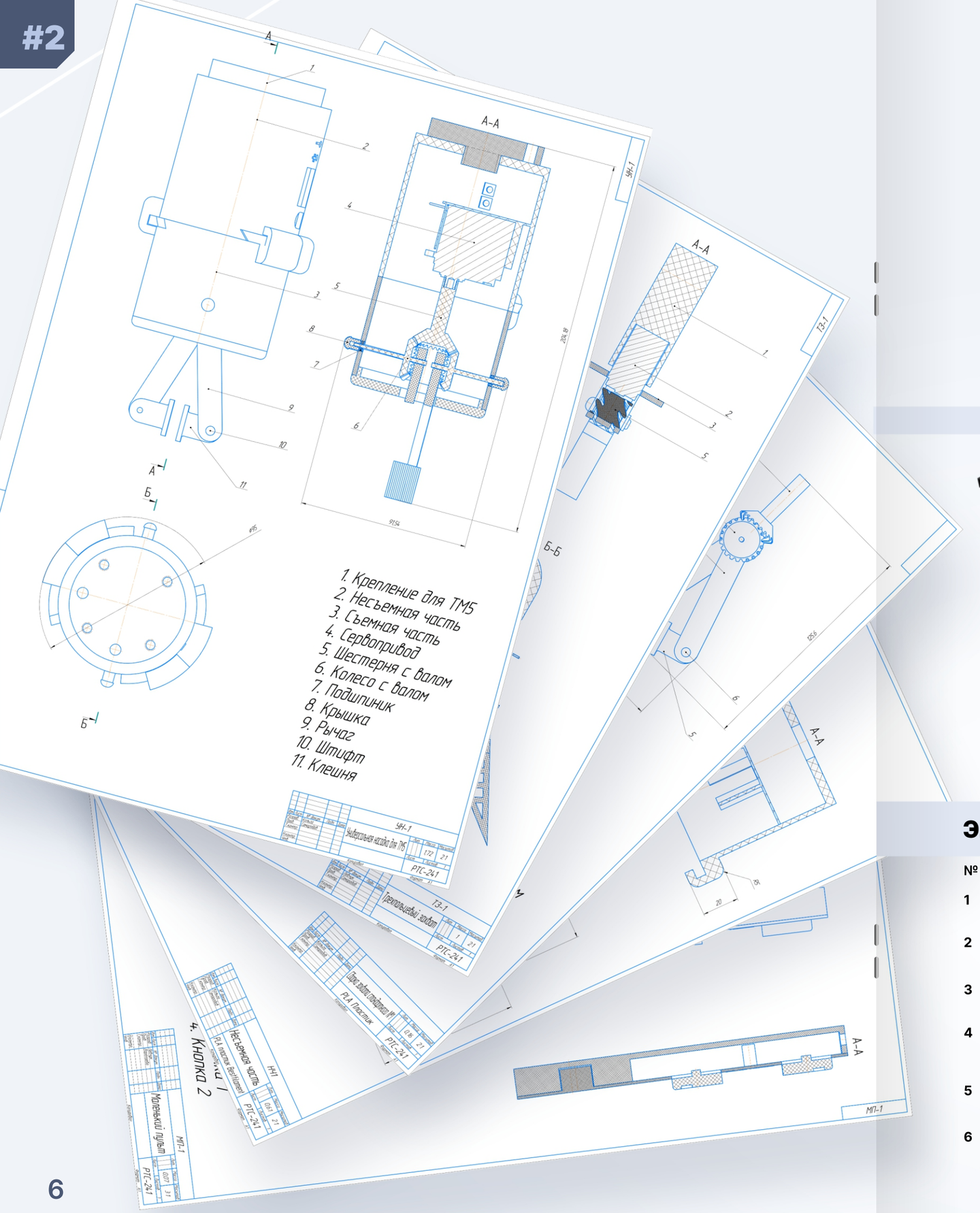
ТРЕХПАЛЬЦЕВЫЙ ЗАХВАТ

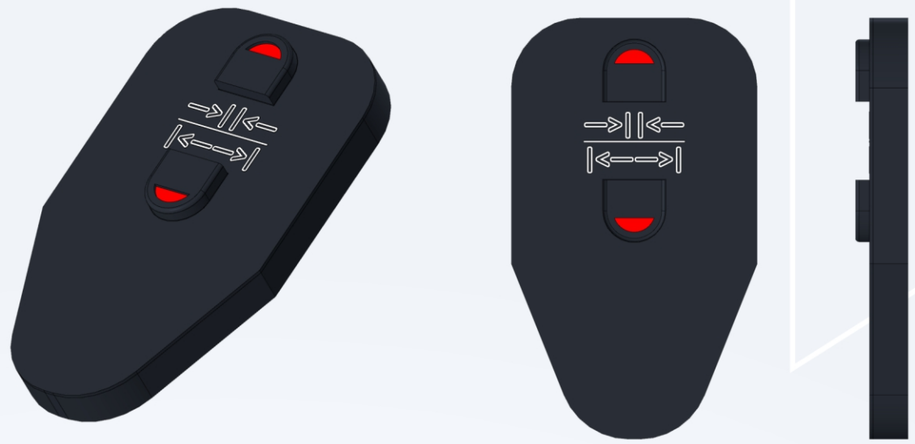
НАСАДКА ДЛЯ МАРКЕРОВ

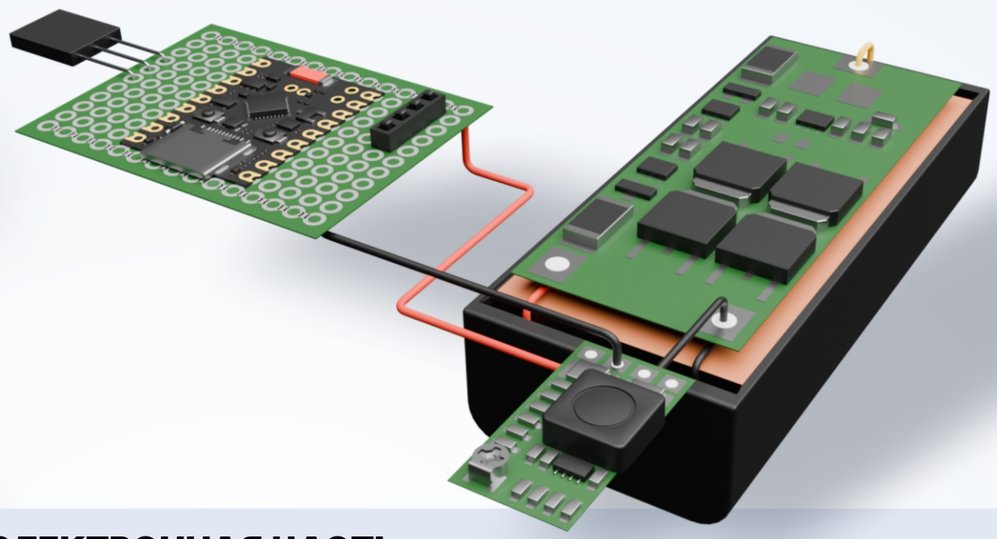


НАСАДКИ

	Стандартная №1	Стандартная №2	Трехпальцевый захват	Барабанного типа для маркеров
Тип присоединения	Байонетное	Байонетное	Байонетное	Байонетное
Тип механической передачи	Зубчатая коническая прямозубая	Зубчатая шестерня с рейками	Зубчатая цилиндрическая кривозубая	Кулачковая
Ход захвата, мм	23	47	35	15
Максимальная нагрузка, г	100	100	100	50







ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ

№	Компоненты:	Характеристики:
1	**Аккумулятор Li-Ion 18650**	1300 mAч; 3.6В (~5-20А)
2	**Микроконтроллер ESP32 Super Mini**	5В(питание); 3.3В(логика); 50mкА(сон); 150mA(пик)
3	**Плата защиты BMS 2S 20A**	7.4В-8.4В
4	**Понижающий преобразователь напряжения HW-613**	DC 4.5В-24В - DC 0.8В-17В (выходной ток до 3А)
5	**Сервопривод MG996R**	4.8В-7.2В; 2.5А (ток без нагрузки: 500мА-900мА)
6	**ИК приемник TSOP31238**	Питание: 2.5В-5.5В, 350мкА. Выход: 38кГц, 100мВ, 5мА. Дальность: 45 м, обзора: 45°

#3

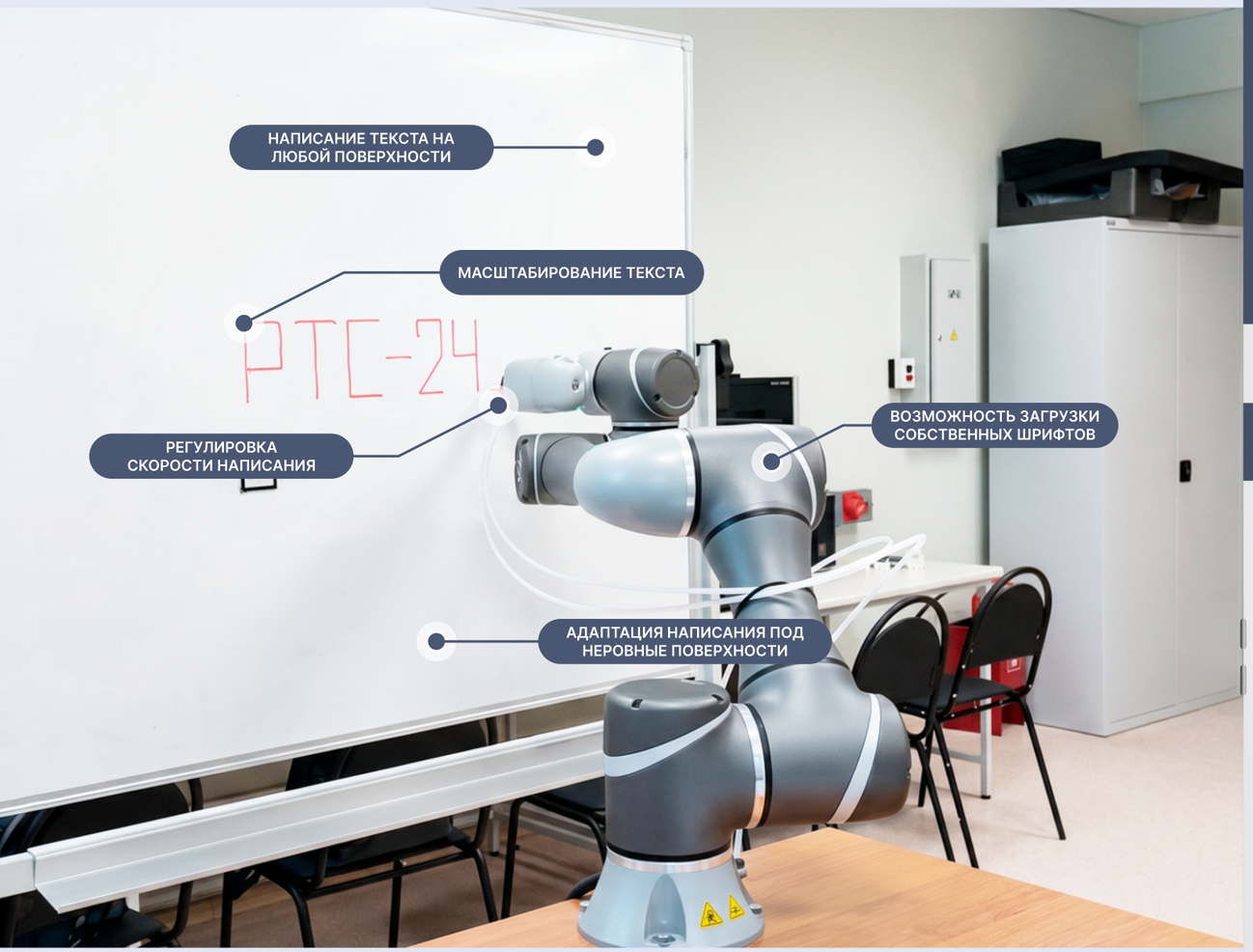
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «TM WRITER»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

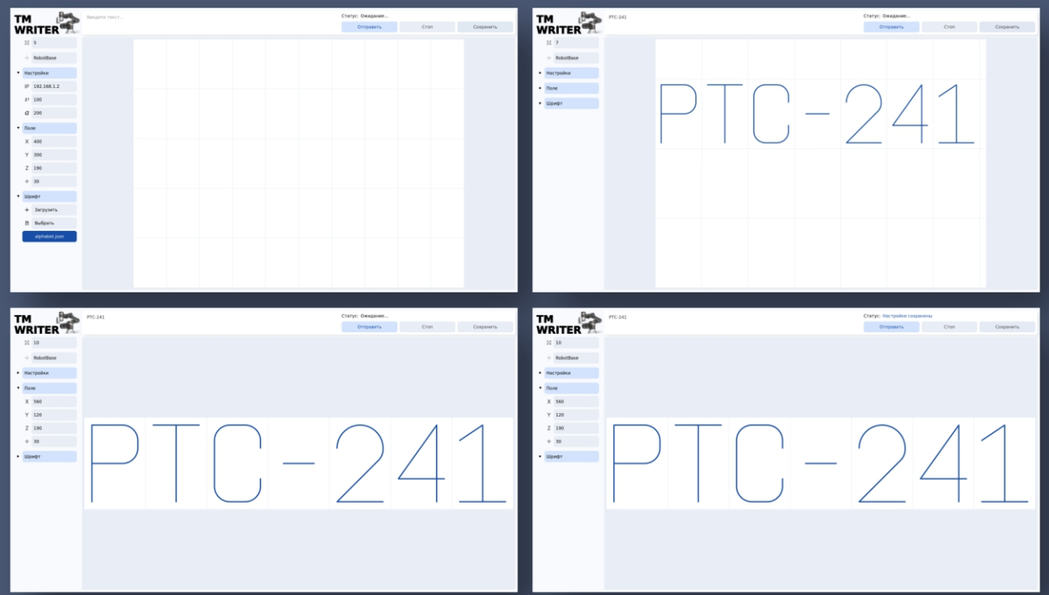
ОСОБЕННОСТИ:

- Разработка библиотеки techman-js для реализации полноценного взаимодействия с роботом TM5 по протоколу TCP
- Визуализация современного интерфейса для взаимодействия робота с обычным пользователем
- Наладка работы промышленного робота через стороннее устройство (ноутбук)

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ:



ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ:



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Задание манипулятору любых команд движения
- Регулирование скорости выполнения операций
- Отслеживание статуса робота (его координат, углов поворота и т. д.)
- Расчет и задание сложных траекторий движения в реальном времени
- Отслеживание хода выполнения программы (в том числе, созданной в TMFlow)
- Разработка собственной программы управления роботом на базе techman-js

ДИАГРАММА CLIENT С МЕТОДАМИ

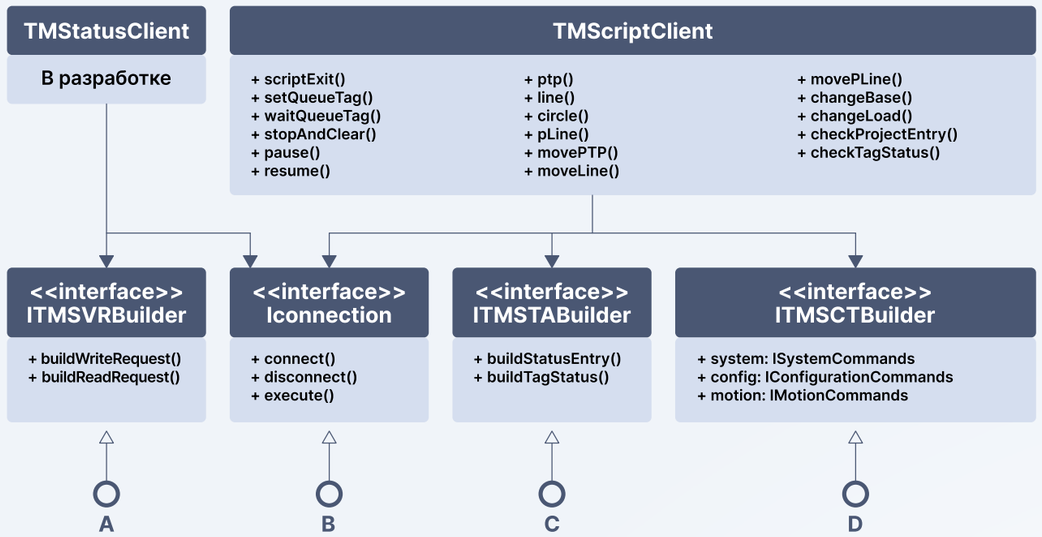


ДИАГРАММА COMMANDS С МЕТОДАМИ DRAWIO

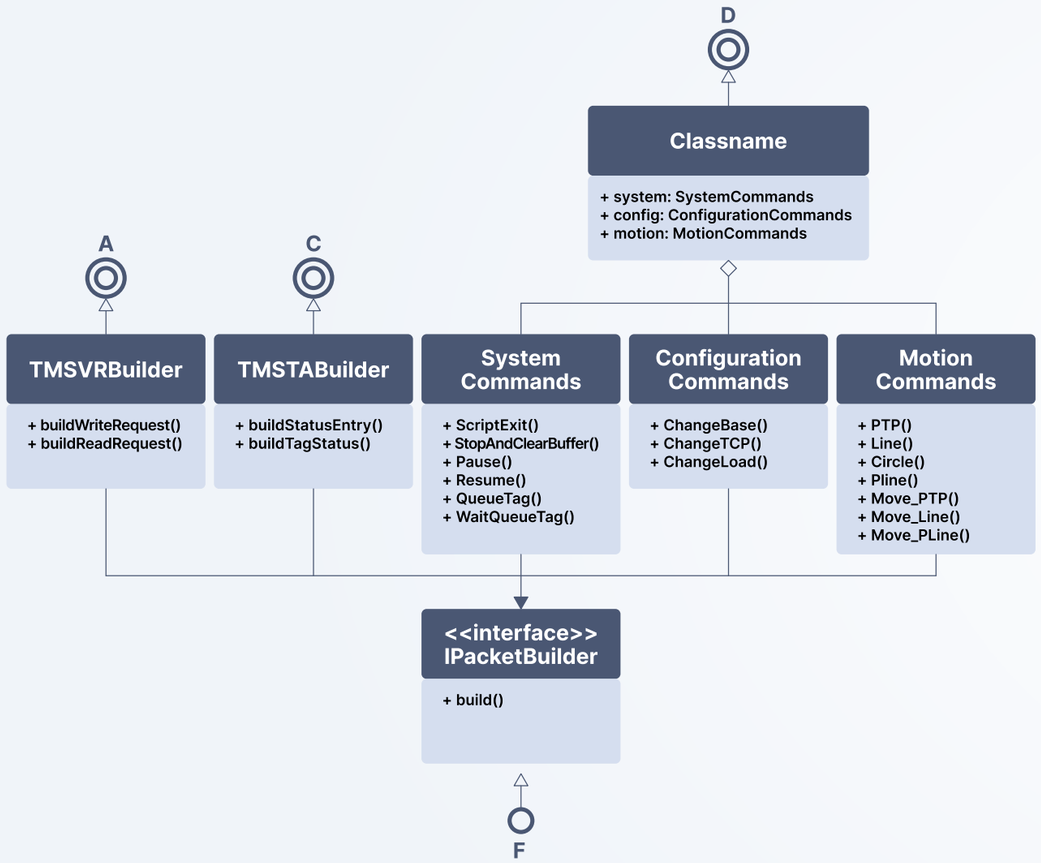
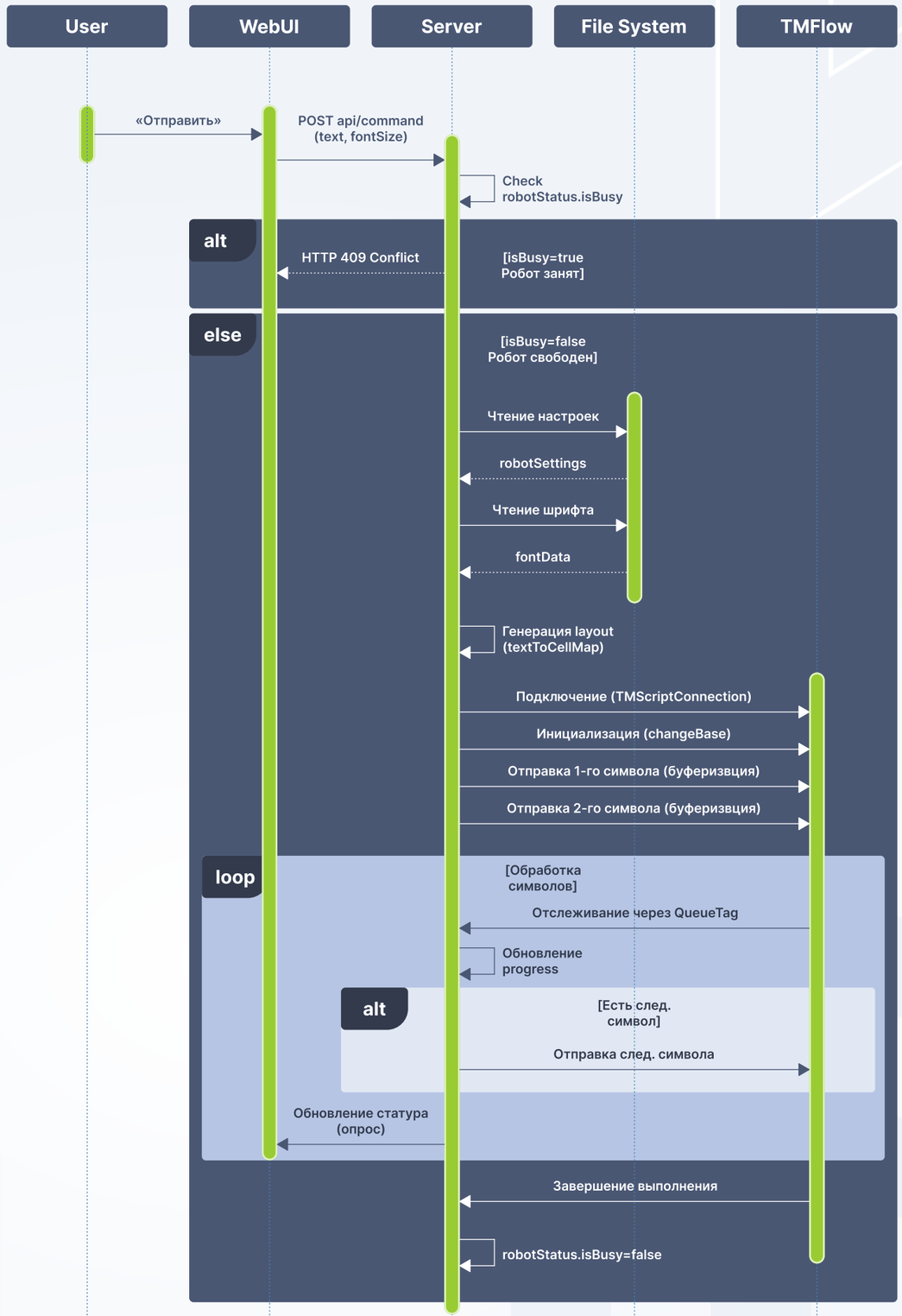


ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ TM WRITER

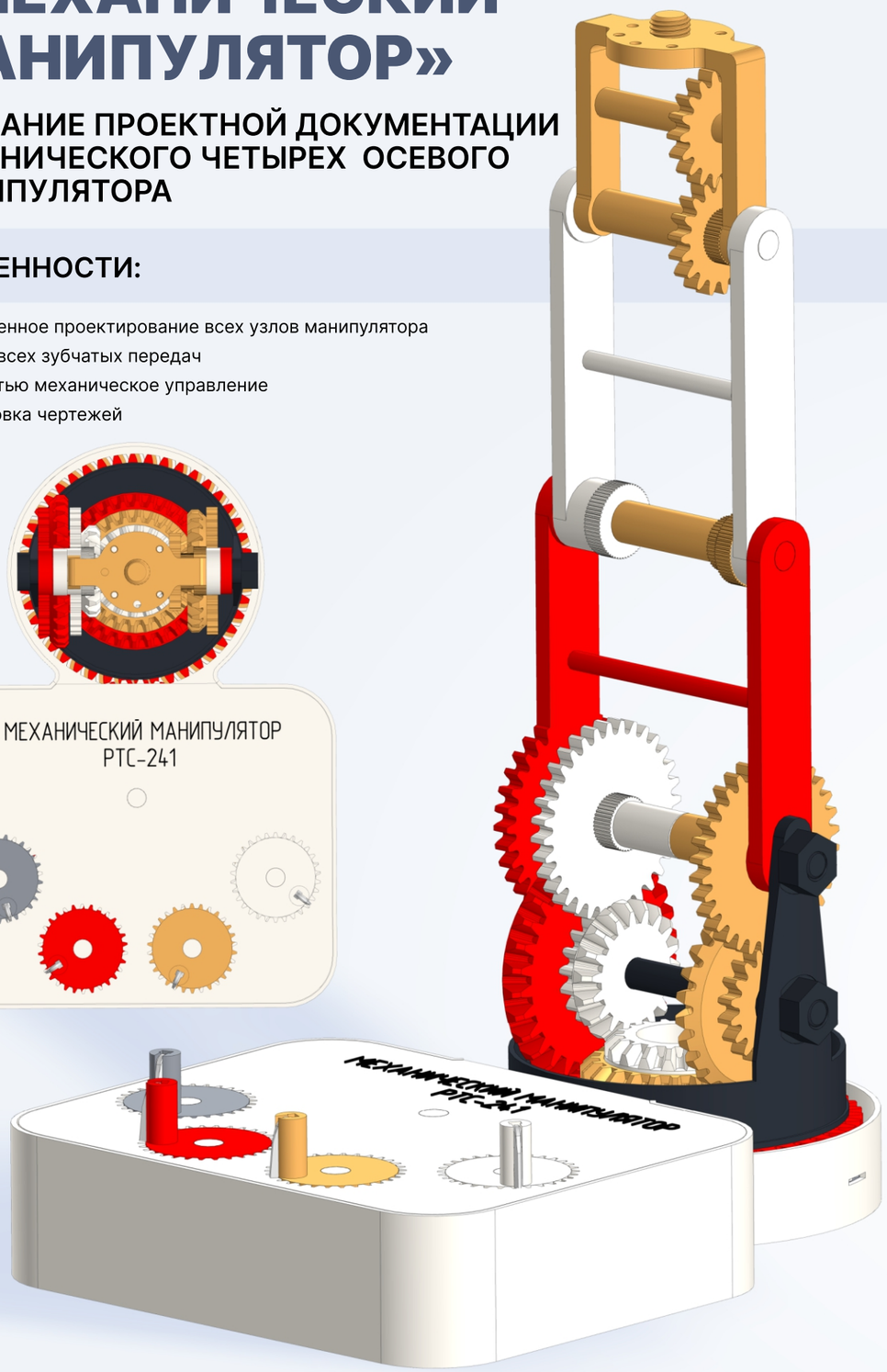


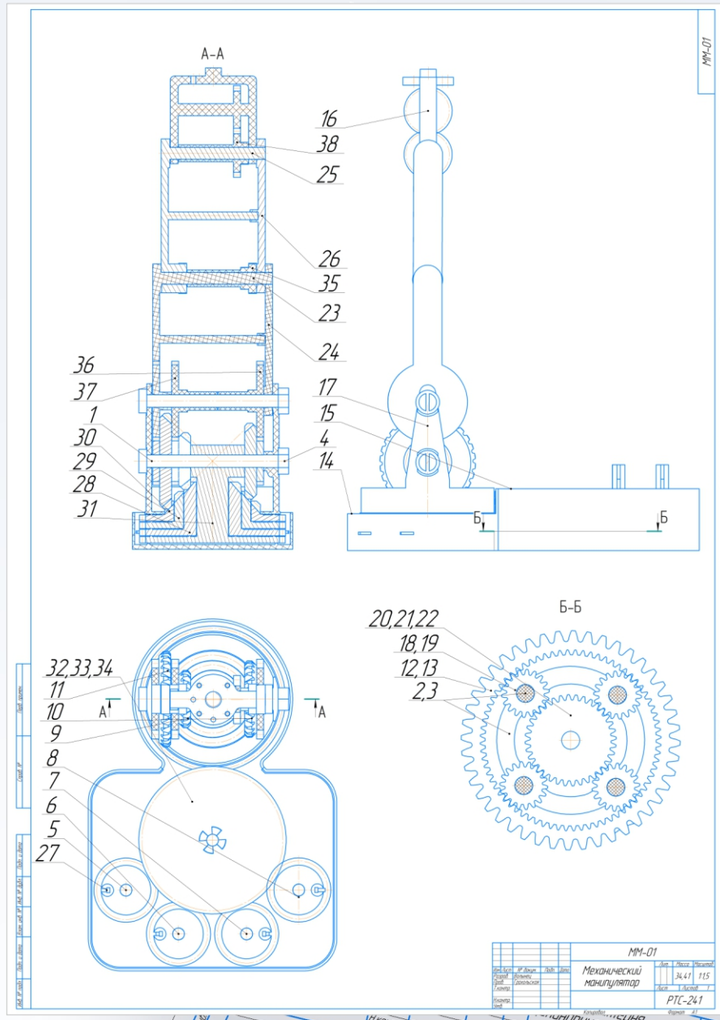
ИЗДЕЛИЕ «МЕХАНИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР»

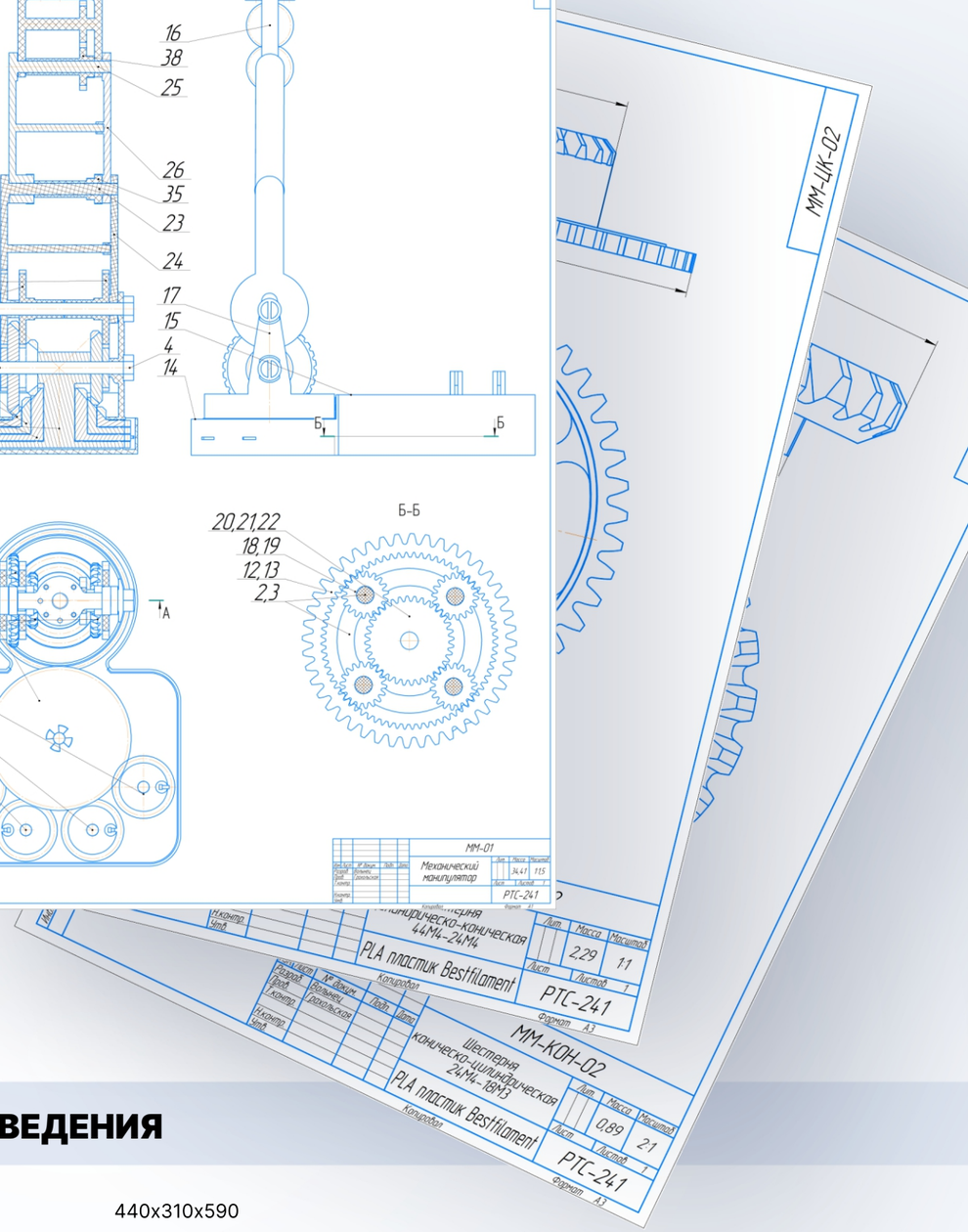
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧЕТЫРЕХ ОСЕВОГО МАНИПУЛЯТОРА

ОСОБЕННОСТИ:

- Полноценное проектирование всех узлов манипулятора
- Расчет всех зубчатых передач
- Полностью механическое управление
- Подготовка чертежей







ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Габариты, мм	440x310x590
Вес, г	~3000
Тип захвата	Подходят все захваты из универсального модуля для TM5
Тип привода	Механический
Тип передачи движения	Зубчатая, ременная
Управление	Ручное
Максимальная нагрузка	100 грамм

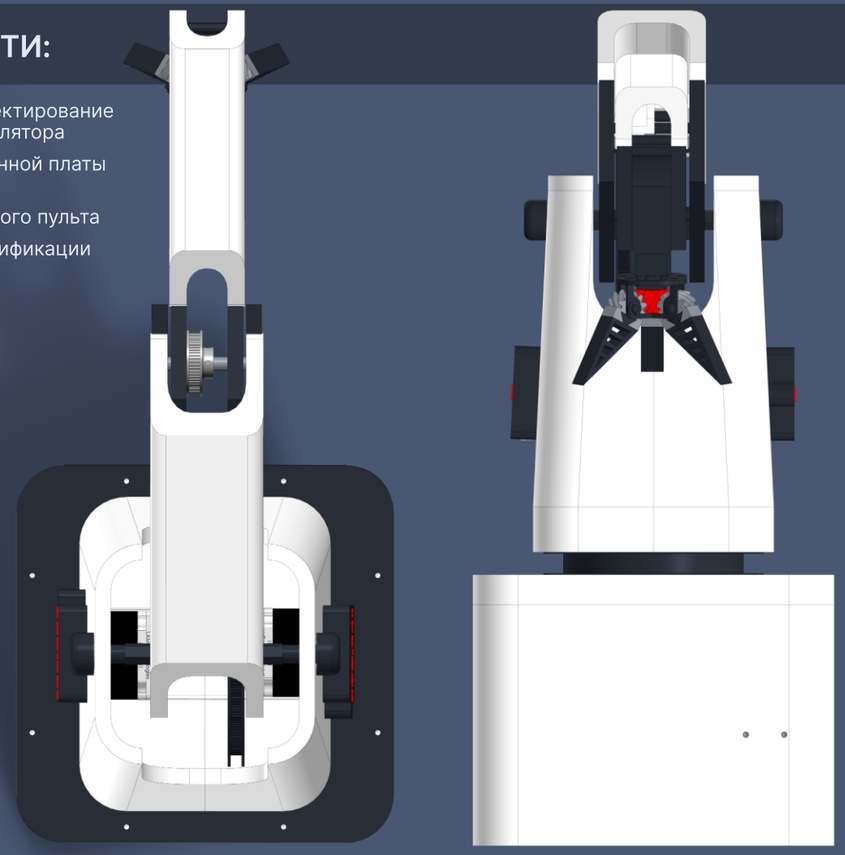
#5

ИЗДЕЛИЕ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР»

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРЕХОСЕВОГО МАНИПУЛЯТОРА

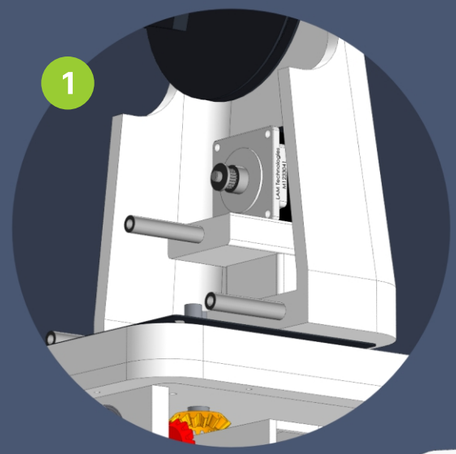
ОСОБЕННОСТИ:

- Полноценное проектирование всех узлов манипулятора
- Создание электронной платы управления
- Создание проводного пульта
- Составление спецификации



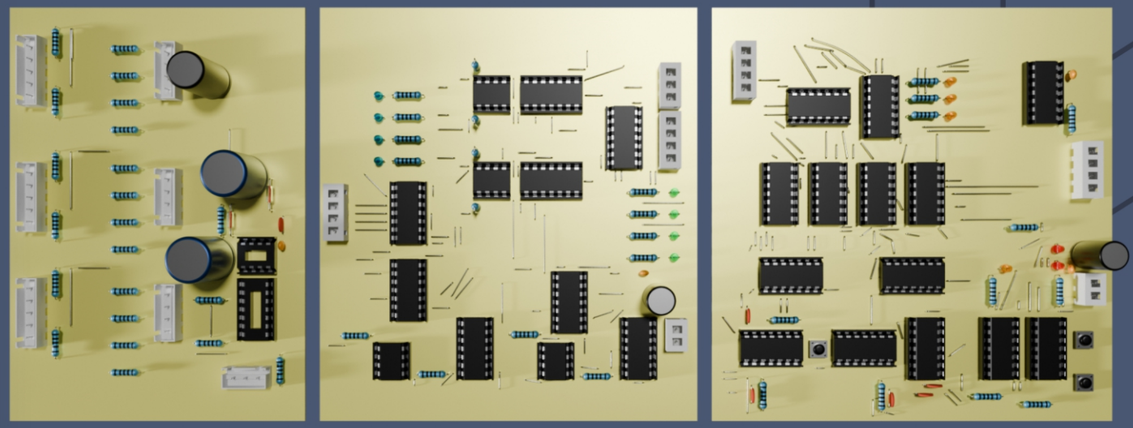
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

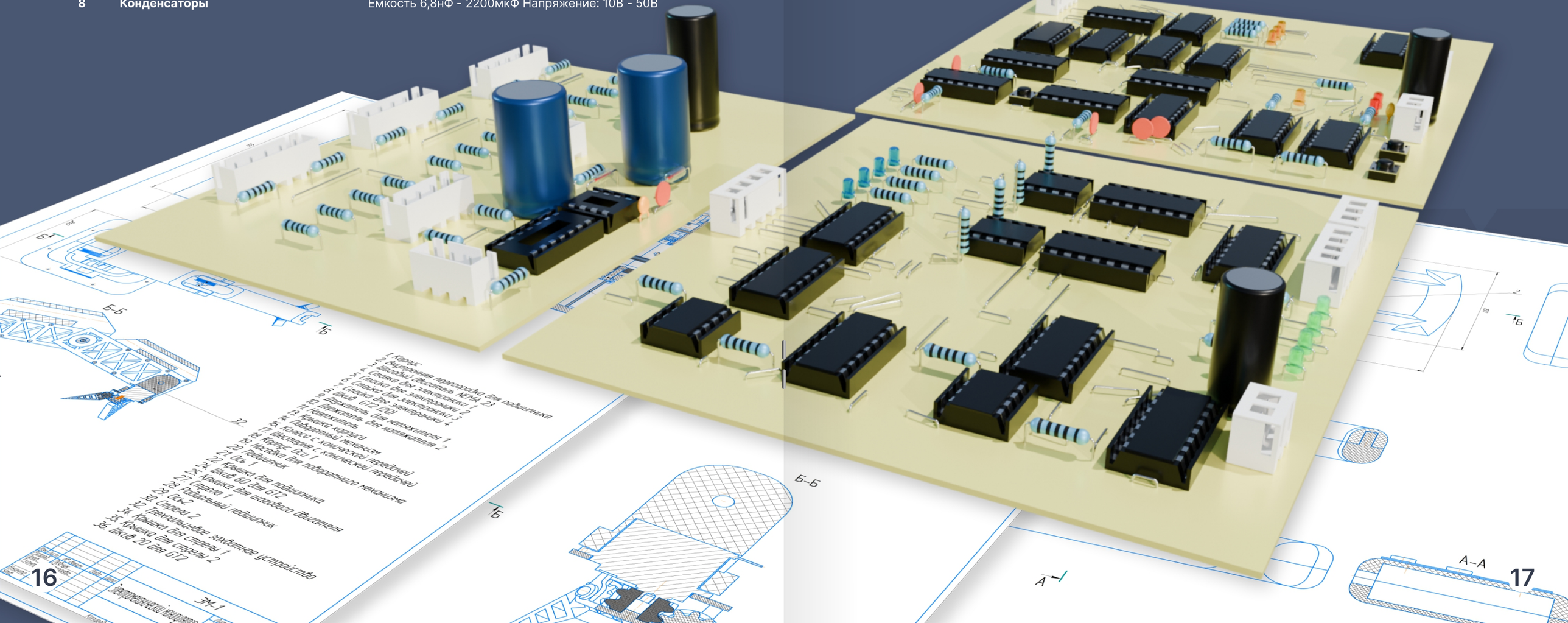
Габариты, мм	530x250x550
Вес, г	~8000
Тип захвата	Подходят все захваты из универсального модуля для ТМ5
Тип привода	Электрический
Тип передачи движения	Коническая зубчатая, ременная
Управление	Через пульт (для захвата - отдельный дистанционный пульт)
Максимальная нагрузка	100 грамм



ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ

№	Компоненты:	Характеристики:
1	**Шаговые двигатели FL42STH47-0806B**	NEMA 17, момент 3,17кг, ток фазы 0.8А, шаг 1.8°, вал 5 мм
2	**Блок питания**	24В, 4,16А, 100Вт.
3	**Преобразователь напряжения XI4016**	Вх. напряжение от 3.5В до 40В. Ток до 8-12А. Вых напряжение от 1,25 до 35В
4	**Микросхемы NE555, К176ЛА7, К176ЛП2, КР1533ЛИ3, К176ЛЕ6, CD4081, CD4069, HEF4093, К155ТМ2, К155ЛЛ2 и 78M05**	Логические элементы: 2И-НЕ, Исключающее ИЛИ, 3И, 4ИЛИ-НЕ, НЕ, И-НЕ, 2ИЛИ. Триггеры: триггер Шмита, Д-триггер.
5	**Транзисторы**	AO4606: N/P-MOSFET 30В 6/7.6А 2Вт 0.028/0.032Ом AO3400A: N-MOSFET 30В 5.8А 1.4Вт 0.028Ом
6	**ИК приемник TSOP31238**	Питание: 2.5В-5.5В, 350мкА. Выход: 38кГц, 100мВ, 5мА. Дальность: 45 м, угол
7	**Переменные резисторы**	Сопротивление 50КОм, 500КОм. Точность 20%.
8	**Конденсаторы**	Ёмкость 6,8нФ - 2200мкФ Напряжение: 10В - 50В





#6

ИЗДЕЛИЕ «МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР»

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАНИПУЛЯТОРОВ

ОСОБЕННОСТИ:

- Создана программа в “TM Flow” для автоматической сборки конструктора промышленным роботом TM5 с использованием машинного зрения.
- Конструктор адаптирован под сборку собственными манипуляторами - механическим и электромеханическим